

SAR 抛物线趋势跟踪策略重做报告

项目摘要

本项目重做原本科 SAR 策略报告，重点展示数据获取、回测偏差修正、交易约束建模、样本内参数选择、样本外验证和结果解释能力。本报告使用 tinyshare/Tushare 接口下载的历史行情与指数成分数据生成。

原报告主要问题

- 样本外收益和夏普比率为硬编码结果，并非真实回测。
- 参数优化使用随机夏普，不能支持“最优参数稳定”的结论。
- 使用当前成分股回测历史，存在生存者偏差。
- 胜率混淆了正收益交易日比例和逐笔交易胜率。
- 未纳入 t+1 成交、交易成本、印花税、滑点、100 股约束和涨跌停限制。

数据与样本

- 区间：2016-01-01 至 2025-12-31。
- 股票池：每月沪深300历史权重前 50 只股票，并在每日使用最近可得成分。
- 样本内：2016-2020；样本外：2021-2025。
- 基准：沪深300价格指数、动态前50等权组合。
- 数据覆盖：历史前50联合股票 142 只，成功缓存 140 只，缺失 2 只；缺失列表：601127.SH, 601336.SH。

策略规则

买入候选要求 `'close_adj' > SAR`、`'volume_ratio'` 高于阈值且 RSI 低于上限；卖出条件包括价格跌破 SAR、RSI 超买、止损、止盈或离开候选池。所有信号在 t 日收盘后确认，交易在 t+1 日开盘执行。

本版策略不允许通过长期空仓来制造超额收益。样本内参数选择先要求平均股票仓位、平均持仓数量和低仓位天数比例满足约束，再按样本内累计超额收益、夏普比率、最大回撤和换手率排序。

参数选择

样本内最优参数：

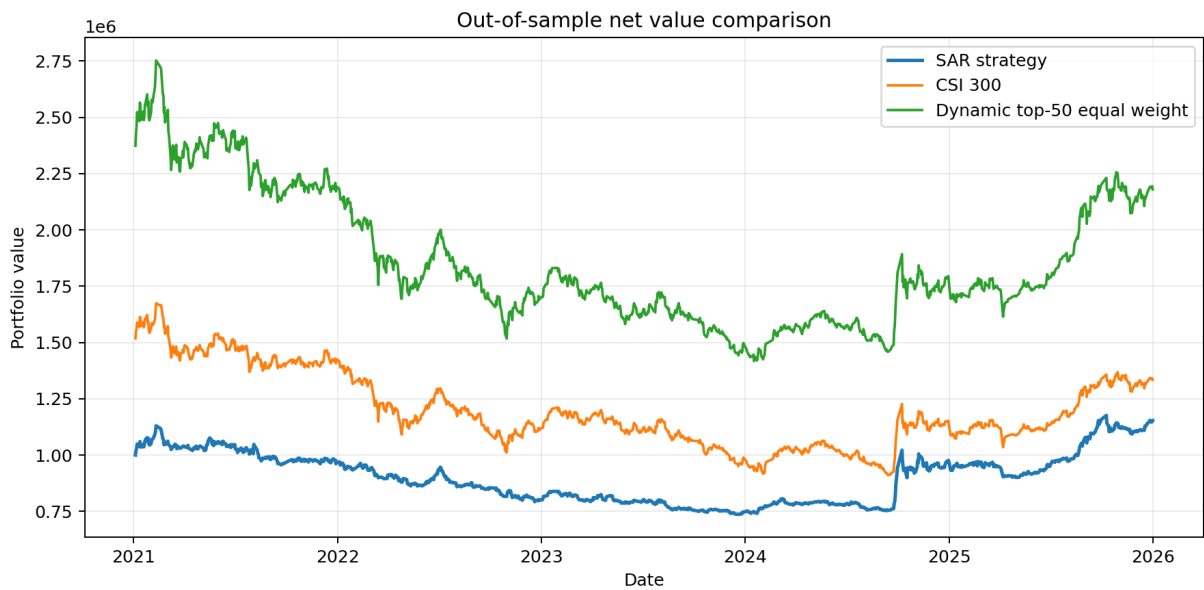
参数	数值
SAR acceleration	0.0030
SAR maximum	0.0500
Volume threshold	0.5000
RSI ceiling	100.00
Max positions	30
Rebalance interval	20
Stop loss	30.00%
Take profit	不主动止盈

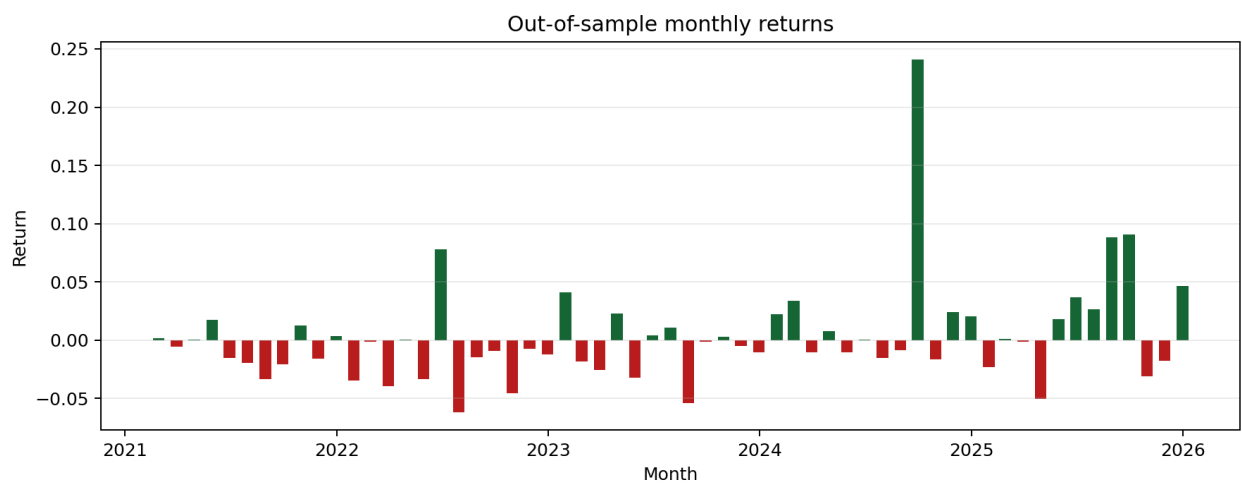
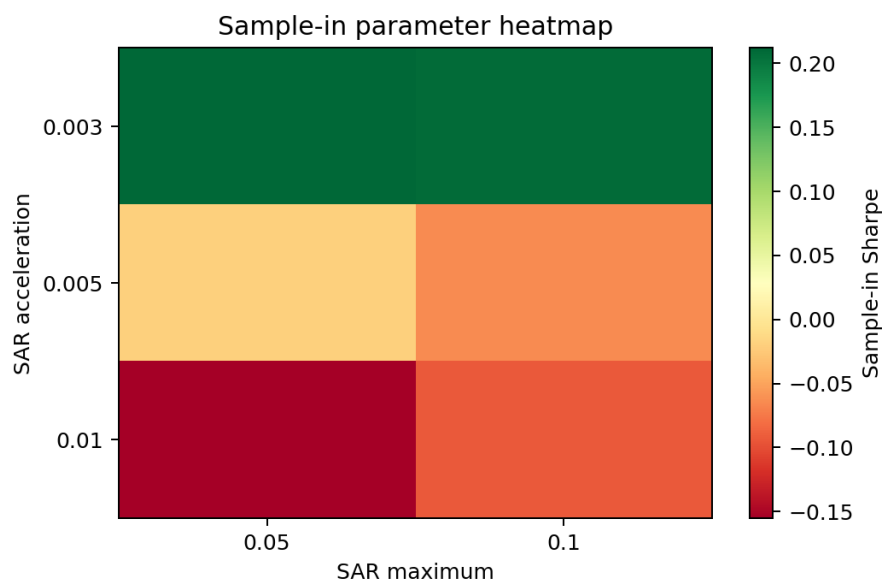
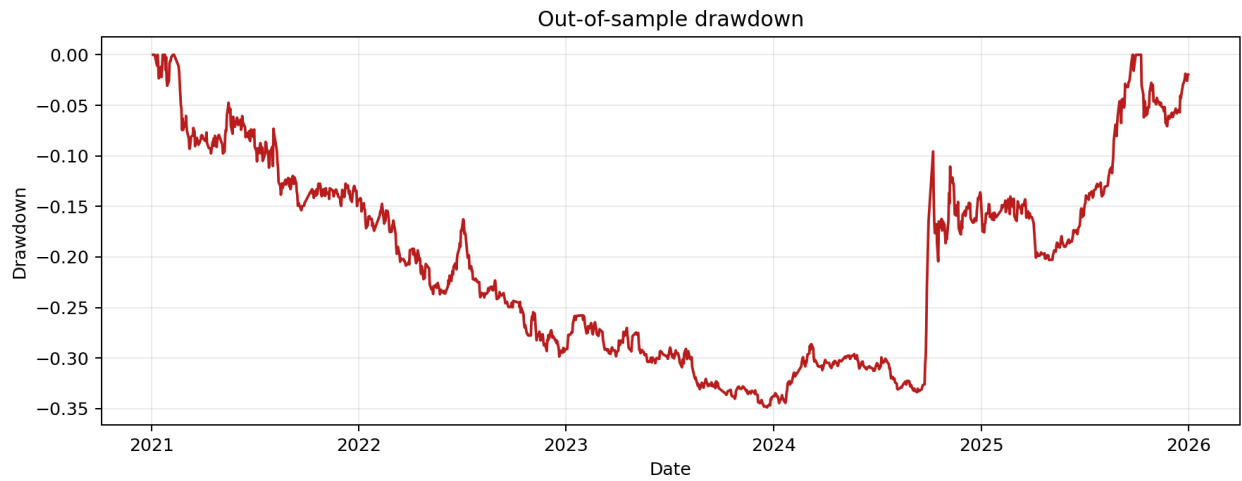
样本外核心结果

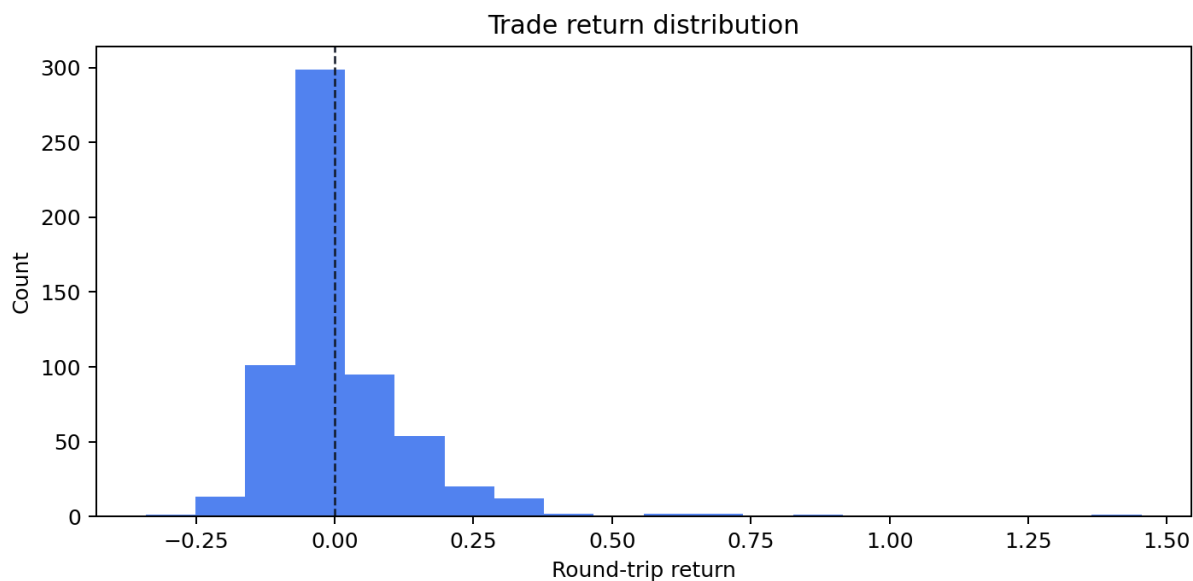
指标	样本内	样本外
总收益率	61.43%	15.33%
年化收益率	10.42%	3.01%
年化波动率	15.77%	13.81%
夏普比率	0.47	0.00
最大回撤	-23.57%	-34.88%
沪深300累计收益率	50.22%	-12.11%
累计超额收益率	11.21%	27.44%
平均股票仓位	63.45%	56.66%
低仓位天数比例	10.18%	3.71%
平均持仓数量	16.90	15.40
总换手率	40.54	44.57
逐笔交易胜率	42.60%	38.14%
交易股票数	93	98
单一股票成交额占比上限	5.11%	2.55%

样本外累计收益对比：策略 15.33%，沪深300 -12.11%，动态前50等权组合 -8.19%。本版策略在扣除交易成本后取得正的累计超额收益，但该结果仍属于课程级历史回测，不等同于可实盘收益承诺。

图表







结论与边界

本项目不能被表述为“成熟稳定盈利策略”或“可直接实盘部署系统”。更准确的表述是：使用 Python 完成了 A 股日频技术指标策略的数据获取、动态股票池构建、交易约束回测、样本内外验证和绩效分析。策略结果应作为课程级研究练习与实习能力展示，而非投资建议。

还需要说明：本次重做过程根据原报告问题和中间回测诊断调整了规则，因此 2021-2025 对最终代码是样本外区间，但不应包装成完全盲测。若要进一步提高可信度，应使用更新数据或额外保留区间进行二次验证。

简历可表述

可写：使用 Python 与 tinyshare/Tushare 构建 A 股 SAR

趋势跟踪回测框架，完成历史成分股股票池、复权行情处理、t+1 成交、交易成本、样本内参数选择、样本外绩效评估和报告生成。

不建议写：独立开发稳定盈利量化策略、策略显著长期跑赢沪深300、完成可实盘交易系统。